

Solução do Problema SHIP04S - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: SHIP04S
- Número de Variáveis: 1458
- Número de Restrições: 402
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.799e+06
- Valor Dual: 1.799e+06
- Gap: 7.196e-23
- Número de Iterações: 18

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema SHIP04S

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.909e+02	1	0.000e+00
2	2.510e+01	2	0.000e+00
3	3.124e+01	3	0.000e+00
4	1.470e+01	4	0.000e+00
5	4.974e+01	5	0.000e+00
6	2.770e+01	6	0.000e+00
7	4.400e+01	7	0.000e+00
8	0.000e+00	8	1.405e+03
9	0.000e+00	9	1.405e+03
10	0.000e+00	10	2.463e+03
11	0.000e+00	11	2.463e+03
12	0.000e+00	12	1.044e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	7.645e+02
14	0.000e+00	14	1.044e+03
15	0.000e+00	15	6.677e+02
16	0.000e+00	16	6.721e+02
17	0.000e+00	17	4.004e+02
18	0.000e+00	18	8.536e+02
19	0.000e+00	19	5.238e+02
20	0.000e+00	20	5.091e+02
21	0.000e+00	21	5.095e+02
22	0.000e+00	22	8.560e+02
23	0.000e+00	23	7.082e+02
24	0.000e+00	24	1.284e+03
25	0.000e+00	25	6.452e+02
26	0.000e+00	26	7.849e+02
27	0.000e+00	27	0.000e+00
28	0.000e+00	28	4.683e+02
29	0.000e+00	29	1.790e+02
30	0.000e+00	30	4.948e+02
31	0.000e+00	31	6.328e+01
32	0.000e+00	32	2.300e+02
33	0.000e+00	33	1.839e+02
34	0.000e+00	34	7.748e+02
35	0.000e+00	35	6.849e+02
36	0.000e+00	36	8.087e+02
37	0.000e+00	37	5.243e+02
38	0.000e+00	38	2.594e+02
39	0.000e+00	39	0.000e+00
40	0.000e+00	40	4.892e+02
41	0.000e+00	41	4.335e+02
42	0.000e+00	42	4.781e+01
43	0.000e+00	43	3.220e+02
44	0.000e+00	44	4.384e+02
45	0.000e+00	45	2.190e+02
46	4.866e+00	46	0.000e+00
47	0.000e+00	47	4.548e+02
48	0.000e+00	48	4.335e+02
49	0.000e+00	49	5.394e+01
50	0.000e+00	50	5.120e+02
51	0.000e+00	51	2.619e+02
52	0.000e+00	52	3.612e+02
53	0.000e+00	53	1.589e+02
54	1.746e+01	54	0.000e+00
55	0.000e+00	55	5.198e+02
56	0.000e+00	56	5.426e+02
57	0.000e+00	57	2.575e+02
58	0.000e+00	58	7.020e+02
59	0.000e+00	59	3.808e+02
60	0.000e+00	60	6.187e+02
61	0.000e+00	61	3.820e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	7.155e+00	62	0.000e+00
63	0.000e+00	63	5.676e+02
64	0.000e+00	64	5.083e+02
65	0.000e+00	65	2.513e+02
66	0.000e+00	66	5.892e+02
67	0.000e+00	67	3.759e+02
68	0.000e+00	68	3.661e+02
69	8.300e+00	69	0.000e+00
70	0.000e+00	70	4.879e+02
71	0.000e+00	71	4.531e+02
72	0.000e+00	72	1.704e+02
73	0.000e+00	73	5.708e+02
74	0.000e+00	74	4.311e+02
75	0.000e+00	75	2.864e+02
76	4.293e+00	76	0.000e+00
77	0.000e+00	77	7.846e+01
78	0.000e+00	78	4.078e+02
79	0.000e+00	79	1.667e+02
80	0.000e+00	80	6.162e+02
81	0.000e+00	81	2.263e+02
82	0.000e+00	82	2.889e+02
83	5.438e+00	83	0.000e+00
84	0.000e+00	84	6.645e+02
85	0.000e+00	85	5.905e+02
86	0.000e+00	86	6.988e+01
87	0.000e+00	87	7.351e+02
88	0.000e+00	88	3.637e+02
89	0.000e+00	89	2.129e+02
90	1.145e+01	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	4.953e+02
92	0.000e+00	92	4.875e+02
93	0.000e+00	93	1.667e+02
94	0.000e+00	94	6.665e+02
95	0.000e+00	95	3.232e+02
96	0.000e+00	96	2.889e+02
97	7.155e+00	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	5.186e+02
99	0.000e+00	99	4.826e+02
100	0.000e+00	100	9.931e+01
101	0.000e+00	101	7.045e+02
102	0.000e+00	102	3.097e+02
103	0.000e+00	103	1.981e+02
104	1.202e+01	104	0.000e+00
105	0.000e+00	105	1.103e+01
106	0.000e+00	106	3.318e+02
107	0.000e+00	107	2.415e+02
108	0.000e+00	108	5.635e+02
109	0.000e+00	109	1.123e+02
110	0.000e+00	110	3.036e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	6.869e+00	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	3.372e+02
113	0.000e+00	113	5.010e+02
114	0.000e+00	114	1.876e+02
115	0.000e+00	115	6.444e+02
116	0.000e+00	116	2.202e+02
117	0.000e+00	117	2.754e+02
118	2.003e+00	118	0.000e+00
119	0.000e+00	119	6.573e+01
120	5.152e+00	120	0.000e+00
121	0.000e+00	121	4.156e+02
122	0.000e+00	122	5.328e+02
123	0.000e+00	123	3.678e+00
124	0.000e+00	124	7.315e+02
125	0.000e+00	125	4.703e+02
126	0.000e+00	126	1.295e+02
127	0.000e+00	127	7.969e+01
128	0.000e+00	128	8.055e+02
129	0.000e+00	129	5.807e+02
130	1.145e+01	130	0.000e+00
131	0.000e+00	131	4.777e+02
132	0.000e+00	132	4.519e+02
133	0.000e+00	133	1.148e+02
134	2.003e+00	134	0.000e+00
135	0.000e+00	135	7.233e+01
136	0.000e+00	136	2.170e+02
137	0.000e+00	137	5.414e+02
138	6.010e+00	138	0.000e+00
139	0.000e+00	139	6.996e+02
140	0.000e+00	140	1.883e+02
141	0.000e+00	141	2.274e-13
142	0.000e+00	142	5.922e+02
143	0.000e+00	143	4.789e+02
144	6.297e+00	144	0.000e+00
145	0.000e+00	145	3.624e+02
146	0.000e+00	146	3.293e+02
147	0.000e+00	147	8.412e+01
148	0.000e+00	148	5.272e+01
149	0.000e+00	149	6.167e+02
150	0.000e+00	150	5.341e+02
151	8.300e+00	151	0.000e+00
152	0.000e+00	152	4.164e+02
153	0.000e+00	153	1.540e+02
154	1.717e+00	154	0.000e+00
155	1.145e+00	155	0.000e+00
156	3.148e+00	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	2.489e+02
158	0.000e+00	158	4.838e+02
159	0.000e+00	159	1.532e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	6.236e+02
161	0.000e+00	161	2.950e+02
162	0.000e+00	162	2.398e+02
163	1.717e+00	163	0.000e+00
164	0.000e+00	164	2.742e+02
165	1.535e-02	165	0.000e+00
166	0.000e+00	166	4.830e+02
167	0.000e+00	167	4.384e+02
168	6.854e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	7.008e+02
170	0.000e+00	170	2.999e+02
171	0.000e+00	171	1.209e+02
172	0.000e+00	172	1.692e+02
173	0.000e+00	173	3.200e+02
174	0.000e+00	174	6.554e+02
175	1.431e+00	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	5.917e+02
177	0.000e+00	177	2.840e+02
178	2.862e+00	178	0.000e+00
179	1.431e+00	179	0.000e+00
180	2.862e+00	180	0.000e+00
181	2.003e+00	181	0.000e+00
182	8.586e-01	182	0.000e+00
183	1.717e+00	183	0.000e+00
184	4.579e+00	184	0.000e+00
185	0.000e+00	185	4.941e+02
186	0.000e+00	186	4.973e+02
187	0.000e+00	187	2.893e+02
188	0.000e+00	188	5.574e+02
189	0.000e+00	189	3.784e+02
190	0.000e+00	190	4.139e+02
191	5.724e+00	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	3.200e+02
193	0.000e+00	193	3.661e+02
194	0.000e+00	194	2.403e+02
195	0.000e+00	195	6.211e+02
196	0.000e+00	196	1.344e+02
197	0.000e+00	197	4.581e+02
198	0.000e+00	198	3.416e+02
199	7.728e+00	199	0.000e+00
200	0.000e+00	200	4.438e+02
201	0.000e+00	201	4.531e+02
202	0.000e+00	202	1.753e+02
203	0.000e+00	203	8.136e+02
204	0.000e+00	204	3.440e+02
205	0.000e+00	205	2.643e+02
206	1.145e+00	206	0.000e+00
207	0.000e+00	207	2.116e+02
208	4.293e+00	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	3.151e+02
210	0.000e+00	210	3.600e+02
211	0.000e+00	211	1.864e+02
212	0.000e+00	212	6.579e+02
213	0.000e+00	213	1.356e+02
214	0.000e+00	214	3.440e+02
215	9.731e+00	215	0.000e+00
216	0.000e+00	216	5.848e+02
217	0.000e+00	217	5.022e+02
218	0.000e+00	218	1.582e+02
219	0.000e+00	219	7.793e+02
220	0.000e+00	220	3.404e+02
221	0.000e+00	221	2.938e+02
222	5.152e+00	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	4.769e+02
224	0.000e+00	224	2.521e+02
225	0.000e+00	225	1.974e+02
226	0.000e+00	226	5.684e+02
227	0.000e+00	227	1.810e+02
228	0.000e+00	228	4.605e+02
229	0.000e+00	229	3.551e+02
230	2.576e+00	230	0.000e+00
231	3.435e+00	231	0.000e+00
232	0.000e+00	232	5.112e+02
233	0.000e+00	233	4.029e+02
234	0.000e+00	234	1.765e+02
235	0.000e+00	235	5.230e+02
236	0.000e+00	236	2.766e+02
237	0.000e+00	237	3.906e+02
238	0.000e+00	238	3.808e+02
239	3.435e+00	239	0.000e+00
240	0.000e+00	240	2.219e+02
241	0.000e+00	241	3.869e+02
242	0.000e+00	242	2.771e+02
243	0.000e+00	243	6.738e+02
244	0.000e+00	244	2.680e+02
245	0.000e+00	245	4.666e+02
246	1.717e+00	246	0.000e+00
247	5.724e+00	247	0.000e+00
248	0.000e+00	248	4.867e+02
249	0.000e+00	249	4.679e+02
250	0.000e+00	250	1.949e+02
251	0.000e+00	251	6.334e+02
252	0.000e+00	252	2.778e+02
253	0.000e+00	253	3.404e+02
254	5.724e-01	254	0.000e+00
255	0.000e+00	255	2.300e+02
256	1.145e+00	256	0.000e+00
257	2.862e-01	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	1.908e+02
259	4.293e+00	259	0.000e+00
260	0.000e+00	260	4.181e+02
261	0.000e+00	261	3.796e+02
262	0.000e+00	262	2.869e+02
263	0.000e+00	263	6.714e+02
264	0.000e+00	264	3.906e+02
265	1.717e+00	265	0.000e+00
266	0.000e+00	266	2.325e+02
267	8.586e-01	267	0.000e+00
268	3.148e+00	268	0.000e+00
269	0.000e+00	269	4.340e+02
270	0.000e+00	270	4.200e+02
271	0.000e+00	271	4.904e+01
272	0.000e+00	272	2.950e+02
273	0.000e+00	273	2.680e+02
274	0.000e+00	274	1.503e+02
275	0.000e+00	275	2.374e+02
276	1.717e+00	276	0.000e+00
277	0.000e+00	277	1.356e+02
278	2.003e+00	278	0.000e+00
279	0.000e+00	279	3.330e+02
280	6.297e+00	280	0.000e+00
281	0.000e+00	281	4.659e+02
282	0.000e+00	282	3.968e+02
283	0.000e+00	283	8.950e+01
284	0.000e+00	284	1.123e+02
285	0.000e+00	285	2.925e+02
286	0.000e+00	286	8.290e+01
287	0.000e+00	287	1.687e+02
288	2.576e+00	288	0.000e+00
289	0.000e+00	289	3.894e+02
290	1.431e+00	290	0.000e+00
291	0.000e+00	291	5.419e+02
292	0.000e+00	292	4.433e+02
293	0.000e+00	293	9.195e+01
294	0.000e+00	294	2.925e+02
295	0.000e+00	295	3.293e+02
296	0.000e+00	296	1.479e+02
297	0.000e+00	297	2.643e+02
298	1.717e+00	298	0.000e+00
299	0.000e+00	299	3.073e+02
300	0.000e+00	300	0.000e+00
301	0.000e+00	301	5.885e+02
302	0.000e+00	302	4.458e+02
303	0.000e+00	303	1.974e+02
304	0.000e+00	304	2.742e+02
305	0.000e+00	305	3.980e+02
306	0.000e+00	306	2.803e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	2.290e+00	307	0.000e+00
308	1.717e+00	308	0.000e+00
309	0.000e+00	309	4.904e+01
310	2.862e+00	310	0.000e+00
311	0.000e+00	311	5.488e+02
312	0.000e+00	312	1.177e+02
313	0.000e+00	313	7.155e+02
314	0.000e+00	314	3.073e+02
315	5.724e-01	315	0.000e+00
316	8.586e-01	316	0.000e+00
317	4.866e+00	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	5.194e+02
319	0.000e+00	319	1.287e+02
320	0.000e+00	320	6.199e+02
321	0.000e+00	321	1.932e+02
322	0.000e+00	322	6.836e+02
323	0.000e+00	323	3.318e+02
324	1.145e+00	324	0.000e+00
325	2.003e+00	325	0.000e+00
326	0.000e+00	326	1.569e+02
327	0.000e+00	327	3.526e+02
328	0.000e+00	328	1.116e+02
329	0.000e+00	329	6.603e+02
330	0.000e+00	330	1.491e+02
331	0.000e+00	331	3.575e+02
332	1.145e+00	332	0.000e+00
333	5.724e-01	333	0.000e+00
334	8.586e-01	334	0.000e+00
335	0.000e+00	335	1.226e+01
336	8.920e+00	336	0.000e+00
337	0.000e+00	337	4.605e+02
338	2.388e-01	338	0.000e+00
339	0.000e+00	339	6.125e+02
340	0.000e+00	340	8.903e+01
341	0.000e+00	341	2.035e+02
342	3.148e+00	342	0.000e+00
343	0.000e+00	343	6.469e+02
344	0.000e+00	344	1.398e+02
345	0.000e+00	345	7.952e+02
346	0.000e+00	346	4.274e+02
347	5.724e-01	347	0.000e+00
348	2.862e-01	348	0.000e+00
349	0.000e+00	349	1.226e+02
350	2.003e+00	350	0.000e+00
351	0.000e+00	351	6.285e+02
352	0.000e+00	352	3.040e+02
353	0.000e+00	353	1.262e+03
354	0.000e+00	354	5.868e+02
355	0.000e+00	355	1.152e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	7.233e+02
357	0.000e+00	357	6.481e+02
358	0.000e+00	358	0.000e+00
359	0.000e+00	359	7.707e+02
360	0.000e+00	360	4.556e+02
361	3.721e+00	361	0.000e+00
362	0.000e+00	362	5.027e+01
363	0.000e+00	363	4.899e+02
364	0.000e+00	364	1.103e+02
365	0.000e+00	365	6.751e+02
366	0.000e+00	366	2.545e+02
367	0.000e+00	367	3.207e+02
368	0.000e+00	368	6.487e+02
369	0.000e+00	369	5.561e+02
370	0.000e+00	370	5.843e+02
371	0.000e+00	371	7.376e+02
372	0.000e+00	372	4.078e+02
373	0.000e+00	373	5.083e+02
374	0.000e+00	374	2.965e+02
375	0.000e+00	375	6.430e+02
376	0.000e+00	376	7.951e+02
377	0.000e+00	377	1.071e+03
378	0.000e+00	378	4.322e+02
379	0.000e+00	379	6.872e+02
380	0.000e+00	380	0.000e+00
381	0.000e+00	381	5.653e+02
382	0.000e+00	382	4.789e+02
383	0.000e+00	383	4.948e+02
384	0.000e+00	384	6.328e+01
385	0.000e+00	385	3.453e+02
386	0.000e+00	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	6.879e+02
388	0.000e+00	388	5.010e+02
389	0.000e+00	389	6.248e+02
390	0.000e+00	390	3.404e+02
391	0.000e+00	391	1.908e+02
392	0.000e+00	392	0.000e+00
393	0.000e+00	393	5.862e+02
394	0.000e+00	394	4.335e+02
395	0.000e+00	395	3.477e+02
396	0.000e+00	396	3.220e+02
397	0.000e+00	397	2.881e+02
398	0.000e+00	398	3.342e+02
399	2.082e-01	399	0.000e+00
400	0.000e+00	400	5.518e+02
401	0.000e+00	401	4.335e+02
402	0.000e+00	402	3.538e+02
403	0.000e+00	403	5.120e+02
404	0.000e+00	404	2.619e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	2.109e+02
406	0.000e+00	406	2.742e+02
407	2.331e+00	407	0.000e+00
408	0.000e+00	408	6.168e+02
409	0.000e+00	409	5.426e+02
410	0.000e+00	410	5.574e+02
411	0.000e+00	411	7.020e+02
412	0.000e+00	412	3.808e+02
413	0.000e+00	413	4.683e+02
414	0.000e+00	414	4.973e+02
415	5.412e-01	415	0.000e+00
416	0.000e+00	416	6.646e+02
417	0.000e+00	417	5.083e+02
418	0.000e+00	418	5.512e+02
419	0.000e+00	419	5.892e+02
420	0.000e+00	420	3.759e+02
421	0.000e+00	421	4.813e+02
422	5.828e-01	422	0.000e+00
423	0.000e+00	423	5.849e+02
424	0.000e+00	424	4.531e+02
425	0.000e+00	425	4.703e+02
426	0.000e+00	426	5.708e+02
427	0.000e+00	427	2.808e+02
428	0.000e+00	428	4.017e+02
429	6.245e-01	429	0.000e+00
430	0.000e+00	430	1.755e+02
431	0.000e+00	431	4.078e+02
432	0.000e+00	432	4.666e+02
433	0.000e+00	433	6.162e+02
434	0.000e+00	434	2.263e+02
435	0.000e+00	435	4.041e+02
436	2.082e-01	436	0.000e+00
437	0.000e+00	437	7.615e+02
438	0.000e+00	438	5.905e+02
439	0.000e+00	439	3.698e+02
440	0.000e+00	440	7.351e+02
441	0.000e+00	441	3.637e+02
442	0.000e+00	442	3.281e+02
443	1.082e+00	443	0.000e+00
444	0.000e+00	444	5.923e+02
445	0.000e+00	445	4.875e+02
446	0.000e+00	446	4.666e+02
447	0.000e+00	447	6.665e+02
448	0.000e+00	448	3.232e+02
449	0.000e+00	449	4.041e+02
450	3.747e-01	450	0.000e+00
451	0.000e+00	451	6.156e+02
452	0.000e+00	452	4.826e+02
453	0.000e+00	453	3.992e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	7.045e+02
455	0.000e+00	455	3.097e+02
456	0.000e+00	456	3.134e+02
457	5.079e+00	457	0.000e+00
458	0.000e+00	458	1.080e+02
459	0.000e+00	459	3.318e+02
460	0.000e+00	460	5.414e+02
461	0.000e+00	461	5.635e+02
462	0.000e+00	462	1.123e+02
463	0.000e+00	463	4.188e+02
464	8.326e-02	464	0.000e+00
465	0.000e+00	465	4.342e+02
466	0.000e+00	466	5.010e+02
467	0.000e+00	467	4.875e+02
468	0.000e+00	468	6.444e+02
469	0.000e+00	469	2.202e+02
470	0.000e+00	470	3.906e+02
471	0.000e+00	471	0.000e+00
472	0.000e+00	472	1.810e+02
473	4.163e-02	473	0.000e+00
474	0.000e+00	474	5.126e+02
475	0.000e+00	475	5.328e+02
476	0.000e+00	476	3.036e+02
477	0.000e+00	477	7.315e+02
478	0.000e+00	478	4.703e+02
479	0.000e+00	479	2.447e+02
480	8.326e-02	480	0.000e+00
481	0.000e+00	481	8.228e+02
482	0.000e+00	482	5.010e+02
483	0.000e+00	483	2.202e+02
484	0.000e+00	484	3.980e+02
485	0.000e+00	485	3.722e+02
486	0.000e+00	486	1.503e+02
487	0.000e+00	487	5.086e+03
488	2.498e-01	488	0.000e+00
489	0.000e+00	489	2.417e+02
490	0.000e+00	490	4.691e+02
491	0.000e+00	491	2.276e+02
492	0.000e+00	492	6.272e+02
493	0.000e+00	493	2.312e+02
494	0.000e+00	494	4.922e+03
495	0.000e+00	495	5.611e+03
496	0.000e+00	496	5.401e+03
497	0.000e+00	497	5.222e+03
498	0.000e+00	498	5.284e+03
499	0.000e+00	499	5.251e+03
500	0.000e+00	500	5.121e+03
501	4.163e-02	501	0.000e+00
502	0.000e+00	502	6.610e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	4.813e+02
504	0.000e+00	504	2.472e+02
505	0.000e+00	505	3.637e+02
506	0.000e+00	506	2.165e+02
507	0.000e+00	507	5.426e+03
508	0.000e+00	508	5.278e+03
509	3.331e-01	509	0.000e+00
510	0.000e+00	510	3.459e+02
511	0.000e+00	511	4.838e+02
512	0.000e+00	512	4.531e+02
513	0.000e+00	513	6.236e+02
514	0.000e+00	514	2.950e+02
515	0.000e+00	515	3.551e+02
516	0.000e+00	516	0.000e+00
517	0.000e+00	517	2.742e+02
518	4.163e-02	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	5.800e+02
520	0.000e+00	520	4.384e+02
521	0.000e+00	521	2.999e+02
522	0.000e+00	522	7.008e+02
523	0.000e+00	523	2.999e+02
524	0.000e+00	524	2.361e+02
525	0.000e+00	525	5.189e+03
526	0.000e+00	526	5.437e+03
527	0.000e+00	527	5.676e+03
528	0.000e+00	528	5.320e+03
529	0.000e+00	529	5.612e+03
530	0.000e+00	530	5.419e+03
531	2.498e-01	531	0.000e+00
532	0.000e+00	532	5.140e+03
533	8.326e-02	533	0.000e+00
534	0.000e+00	534	5.206e+03
535	0.000e+00	535	5.097e+03
536	1.249e-01	536	0.000e+00
537	2.914e-01	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	5.911e+02
539	0.000e+00	539	4.973e+02
540	0.000e+00	540	5.892e+02
541	0.000e+00	541	5.574e+02
542	0.000e+00	542	3.784e+02
543	0.000e+00	543	5.292e+02
544	0.000e+00	544	4.785e+03
545	0.000e+00	545	5.202e+03
546	0.000e+00	546	5.151e+03
547	0.000e+00	547	5.325e+03
548	0.000e+00	548	5.406e+03
549	0.000e+00	549	4.919e+03
550	0.000e+00	550	5.092e+03
551	0.000e+00	551	5.242e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	7.494e-01	552	0.000e+00
553	0.000e+00	553	5.408e+02
554	0.000e+00	554	4.531e+02
555	0.000e+00	555	4.752e+02
556	0.000e+00	556	8.136e+02
557	0.000e+00	557	3.440e+02
558	0.000e+00	558	3.796e+02
559	4.163e-02	559	0.000e+00
560	0.000e+00	560	2.116e+02
561	2.914e-01	561	0.000e+00
562	0.000e+00	562	4.121e+02
563	0.000e+00	563	3.600e+02
564	0.000e+00	564	4.863e+02
565	0.000e+00	565	6.579e+02
566	0.000e+00	566	1.356e+02
567	0.000e+00	567	4.593e+02
568	9.992e-01	568	0.000e+00
569	0.000e+00	569	6.818e+02
570	0.000e+00	570	5.022e+02
571	0.000e+00	571	4.581e+02
572	0.000e+00	572	7.793e+02
573	0.000e+00	573	3.404e+02
574	0.000e+00	574	4.090e+02
575	4.580e-01	575	0.000e+00
576	0.000e+00	576	5.739e+02
577	0.000e+00	577	2.521e+02
578	0.000e+00	578	4.973e+02
579	0.000e+00	579	5.684e+02
580	0.000e+00	580	1.810e+02
581	0.000e+00	581	3.102e+02
582	0.000e+00	582	4.703e+02
583	1.249e-01	583	0.000e+00
584	1.665e-01	584	0.000e+00
585	0.000e+00	585	6.082e+02
586	0.000e+00	586	4.029e+02
587	0.000e+00	587	4.764e+02
588	0.000e+00	588	5.230e+02
589	0.000e+00	589	2.766e+02
590	0.000e+00	590	2.403e+02
591	0.000e+00	591	4.961e+02
592	9.159e-01	592	0.000e+00
593	0.000e+00	593	3.189e+02
594	0.000e+00	594	3.869e+02
595	0.000e+00	595	5.770e+02
596	0.000e+00	596	6.738e+02
597	0.000e+00	597	2.680e+02
598	0.000e+00	598	5.819e+02
599	1.249e-01	599	0.000e+00
600	2.914e-01	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	5.837e+02
602	0.000e+00	602	4.679e+02
603	0.000e+00	603	4.948e+02
604	0.000e+00	604	6.334e+02
605	0.000e+00	605	2.778e+02
606	0.000e+00	606	4.556e+02
607	0.000e+00	607	0.000e+00
608	0.000e+00	608	2.300e+02
609	0.000e+00	609	4.913e+03
610	0.000e+00	610	0.000e+00
611	0.000e+00	611	1.908e+02
612	2.498e-01	612	0.000e+00
613	0.000e+00	613	5.151e+02
614	0.000e+00	614	3.796e+02
615	0.000e+00	615	5.868e+02
616	0.000e+00	616	6.714e+02
617	0.000e+00	617	5.059e+02
618	0.000e+00	618	0.000e+00
619	0.000e+00	619	2.325e+02
620	4.163e-02	620	0.000e+00
621	2.082e-01	621	0.000e+00
622	0.000e+00	622	5.310e+02
623	0.000e+00	623	4.200e+02
624	0.000e+00	624	3.489e+02
625	0.000e+00	625	2.950e+02
626	0.000e+00	626	2.680e+02
627	0.000e+00	627	0.000e+00
628	0.000e+00	628	3.526e+02
629	0.000e+00	629	0.000e+00
630	0.000e+00	630	1.356e+02
631	0.000e+00	631	0.000e+00
632	0.000e+00	632	3.330e+02
633	0.000e+00	633	4.978e+03
634	0.000e+00	634	5.541e+03
635	0.000e+00	635	5.375e+03
636	0.000e+00	636	5.368e+03
637	0.000e+00	637	5.091e+03
638	0.000e+00	638	5.271e+03
639	0.000e+00	639	4.911e+03
640	0.000e+00	640	5.262e+03
641	2.082e-01	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	3.894e+02
643	0.000e+00	643	4.938e+03
644	0.000e+00	644	5.577e+03
645	0.000e+00	645	5.381e+03
646	0.000e+00	646	5.330e+03
647	0.000e+00	647	5.230e+03
648	0.000e+00	648	5.267e+03
649	0.000e+00	649	4.935e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	5.318e+03
651	4.163e-02	651	0.000e+00
652	0.000e+00	652	3.073e+02
653	0.000e+00	653	1.503e+02
654	0.000e+00	654	8.358e+02
655	0.000e+00	655	5.961e+02
656	0.000e+00	656	6.476e+02
657	0.000e+00	657	4.245e+02
658	0.000e+00	658	5.483e+02
659	0.000e+00	659	5.459e+02
660	3.331e-01	660	0.000e+00
661	1.166e+00	661	0.000e+00
662	7.077e-01	662	0.000e+00
663	0.000e+00	663	4.796e+01
664	0.000e+00	664	4.997e+02
665	0.000e+00	665	3.686e+02
666	0.000e+00	666	6.665e+02
667	0.000e+00	667	3.735e+02
668	1.499e+00	668	0.000e+00
669	1.457e+00	669	0.000e+00
670	2.997e+00	670	0.000e+00
671	0.000e+00	671	5.194e+02
672	0.000e+00	672	4.286e+02
673	0.000e+00	673	6.199e+02
674	0.000e+00	674	1.932e+02
675	0.000e+00	675	5.333e+02
676	0.000e+00	676	4.470e+02
677	3.331e-01	677	0.000e+00
678	2.165e+00	678	0.000e+00
679	0.000e+00	679	2.539e+02
680	0.000e+00	680	3.526e+02
681	0.000e+00	681	4.115e+02
682	0.000e+00	682	6.603e+02
683	0.000e+00	683	1.491e+02
684	0.000e+00	684	4.728e+02
685	1.540e+00	685	0.000e+00
686	3.331e-01	686	0.000e+00
687	1.291e+00	687	0.000e+00
688	1.166e+00	688	0.000e+00
689	0.000e+00	689	8.474e+01
690	0.000e+00	690	4.482e+02
691	0.000e+00	691	2.876e+02
692	0.000e+00	692	6.003e+02
693	0.000e+00	693	1.920e+02
694	0.000e+00	694	1.065e+02
695	9.159e-01	695	0.000e+00
696	0.000e+00	696	5.499e+02
697	0.000e+00	697	3.427e+02
698	0.000e+00	698	6.982e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	4.456e+02
700	1.540e+00	700	0.000e+00
701	0.000e+00	701	5.406e+03
702	0.000e+00	702	2.560e+01
703	4.122e+00	703	0.000e+00
704	0.000e+00	704	5.315e+02
705	0.000e+00	705	5.069e+02
706	0.000e+00	706	1.165e+03
707	0.000e+00	707	6.050e+02
708	0.000e+00	708	0.000e+00
709	0.000e+00	709	7.051e+02
710	0.000e+00	710	5.328e+02
711	0.000e+00	711	1.847e+02
712	0.000e+00	712	6.554e+02
713	0.000e+00	713	3.404e+02
714	7.910e-01	714	0.000e+00
715	0.000e+00	715	1.473e+02
716	0.000e+00	716	4.899e+02
717	0.000e+00	717	4.102e+02
718	0.000e+00	718	6.751e+02
719	0.000e+00	719	2.545e+02
720	0.000e+00	720	4.360e+02
721	0.000e+00	721	4.968e+02
722	0.000e+00	722	2.289e+02
723	4.324e-01	723	0.000e+00
724	0.000e+00	724	2.546e+02
725	0.000e+00	725	2.082e+02
726	0.000e+00	726	5.424e+01
727	0.000e+00	727	1.018e+02
728	0.000e+00	728	1.657e+02
729	2.767e+00	729	0.000e+00
730	0.000e+00	730	3.172e+02
731	0.000e+00	731	1.131e+02
732	0.000e+00	732	3.797e+01
733	0.000e+00	733	1.118e+02
734	0.000e+00	734	5.081e+02
735	0.000e+00	735	0.000e+00
736	0.000e+00	736	1.845e+02
737	0.000e+00	737	8.617e+01
738	0.000e+00	738	2.482e+01
739	0.000e+00	739	2.971e+02
740	0.000e+00	740	7.560e+02
741	0.000e+00	741	4.399e+02
742	0.000e+00	742	4.361e+02
743	0.000e+00	743	4.129e+02
744	0.000e+00	744	1.312e+02
745	0.000e+00	745	1.788e+02
746	0.000e+00	746	5.857e+02
747	0.000e+00	747	2.871e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	1.441e-01	748	0.000e+00
749	0.000e+00	749	2.852e+02
750	0.000e+00	750	2.028e+02
751	0.000e+00	751	8.617e+01
752	0.000e+00	752	1.757e+02
753	0.000e+00	753	5.651e+02
754	0.000e+00	754	2.840e+02
755	4.900e-01	755	0.000e+00
756	0.000e+00	756	2.571e+02
757	0.000e+00	757	2.514e+02
758	0.000e+00	758	1.603e+02
759	0.000e+00	759	5.237e+01
760	0.000e+00	760	7.177e+01
761	0.000e+00	761	4.943e+02
762	0.000e+00	762	2.358e+02
763	2.998e+00	763	0.000e+00
764	0.000e+00	764	2.502e+02
765	0.000e+00	765	2.082e+02
766	0.000e+00	766	1.878e+02
767	0.000e+00	767	6.238e+01
768	0.000e+00	768	7.490e+01
769	0.000e+00	769	5.219e+02
770	0.000e+00	770	2.214e+02
771	1.239e+00	771	0.000e+00
772	0.000e+00	772	1.957e+02
773	0.000e+00	773	2.089e+02
774	0.000e+00	774	5.737e+01
775	0.000e+00	775	1.162e+02
776	0.000e+00	776	5.225e+02
777	0.000e+00	777	2.345e+02
778	5.765e-01	778	0.000e+00
779	0.000e+00	779	2.276e+02
780	0.000e+00	780	1.365e+02
781	0.000e+00	781	5.800e+01
782	0.000e+00	782	1.181e+02
783	0.000e+00	783	3.153e+02
784	0.000e+00	784	2.132e+02
785	2.018e-01	785	0.000e+00
786	0.000e+00	786	2.527e+02
787	0.000e+00	787	1.757e+02
788	0.000e+00	788	6.113e+01
789	0.000e+00	789	1.675e+02
790	0.000e+00	790	6.640e+02
791	0.000e+00	791	3.560e+02
792	2.306e-01	792	0.000e+00
793	0.000e+00	793	3.629e+02
794	0.000e+00	794	2.953e+02
795	0.000e+00	795	7.177e+01
796	0.000e+00	796	1.181e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	5.281e+02
798	0.000e+00	798	2.539e+02
799	1.499e+00	799	0.000e+00
800	0.000e+00	800	2.784e+02
801	0.000e+00	801	2.251e+02
802	0.000e+00	802	6.113e+01
803	0.000e+00	803	1.525e+02
804	0.000e+00	804	5.745e+02
805	0.000e+00	805	2.859e+02
806	7.783e-01	806	0.000e+00
807	0.000e+00	807	3.322e+02
808	0.000e+00	808	2.527e+02
809	0.000e+00	809	4.924e+01
810	0.000e+00	810	7.991e+01
811	0.000e+00	811	2.427e+02
812	0.000e+00	812	1.363e+02
813	1.297e+00	813	0.000e+00
814	0.000e+00	814	1.876e+02
815	0.000e+00	815	7.928e+01
816	0.000e+00	816	3.046e+01
817	0.000e+00	817	1.075e+02
818	0.000e+00	818	4.367e+02
819	0.000e+00	819	2.502e+02
820	2.306e-01	820	0.000e+00
821	0.000e+00	821	2.564e+02
822	0.000e+00	822	1.619e+02
823	0.000e+00	823	4.360e+01
824	0.000e+00	824	1.709e+02
825	1.441e-01	825	0.000e+00
826	0.000e+00	826	2.014e+02
827	0.000e+00	827	5.707e+02
828	0.000e+00	828	3.604e+02
829	2.018e-01	829	0.000e+00
830	0.000e+00	830	3.948e+02
831	0.000e+00	831	3.835e+02
832	0.000e+00	832	6.301e+01
833	0.000e+00	833	2.439e+02
834	0.000e+00	834	7.716e+02
835	0.000e+00	835	3.867e+02
836	5.188e-01	836	0.000e+00
837	0.000e+00	837	2.671e+02
838	0.000e+00	838	3.760e+02
839	0.000e+00	839	5.737e+01
840	5.765e-02	840	0.000e+00
841	0.000e+00	841	2.402e+02
842	0.000e+00	842	4.712e+02
843	0.000e+00	843	3.666e+02
844	2.306e-01	844	0.000e+00
845	0.000e+00	845	3.804e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	9.493e+01
847	0.000e+00	847	2.032e+02
848	0.000e+00	848	6.627e+02
849	0.000e+00	849	3.347e+02
850	1.095e+00	850	0.000e+00
851	0.000e+00	851	2.082e+02
852	0.000e+00	852	3.134e+02
853	0.000e+00	853	4.172e+01
854	0.000e+00	854	2.302e+02
855	0.000e+00	855	6.752e+02
856	0.000e+00	856	3.629e+02
857	6.918e-01	857	0.000e+00
858	0.000e+00	858	2.358e+02
859	0.000e+00	859	7.741e+01
860	2.882e-02	860	0.000e+00
861	0.000e+00	861	2.852e+03
862	0.000e+00	862	1.250e+02
863	0.000e+00	863	4.092e+02
864	0.000e+00	864	2.589e+02
865	2.018e-01	865	0.000e+00
866	0.000e+00	866	2.633e+02
867	0.000e+00	867	2.176e+02
868	0.000e+00	868	4.298e+01
869	0.000e+00	869	4.006e+01
870	8.647e-02	870	0.000e+00
871	0.000e+00	871	2.032e+02
872	0.000e+00	872	6.070e+02
873	0.000e+00	873	3.140e+02
874	3.459e-01	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	3.810e+02
876	0.000e+00	876	2.984e+02
877	0.000e+00	877	6.050e+01
878	0.000e+00	878	3.163e+03
879	0.000e+00	879	3.397e+03
880	0.000e+00	880	3.299e+03
881	0.000e+00	881	2.874e+03
882	0.000e+00	882	3.199e+03
883	0.000e+00	883	3.018e+03
884	1.729e-01	884	0.000e+00
885	3.171e-01	885	0.000e+00
886	1.153e-01	886	0.000e+00
887	1.441e-01	887	0.000e+00
888	0.000e+00	888	2.760e+03
889	2.882e-02	889	0.000e+00
890	0.000e+00	890	5.550e+01
891	0.000e+00	891	4.649e+02
892	0.000e+00	892	1.963e+02
893	8.647e-02	893	0.000e+00
894	0.000e+00	894	1.600e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	1.907e+02
896	0.000e+00	896	6.238e+01
897	0.000e+00	897	8.054e+01
898	0.000e+00	898	4.010e+02
899	0.000e+00	899	1.544e+02
900	5.188e-01	900	0.000e+00
901	0.000e+00	901	2.176e+02
902	0.000e+00	902	9.118e+01
903	0.000e+00	903	1.146e+02
904	0.000e+00	904	5.049e+01
905	0.000e+00	905	1.137e+02
906	0.000e+00	906	4.975e+02
907	0.000e+00	907	2.320e+02
908	7.783e-01	908	0.000e+00
909	0.000e+00	909	3.491e+02
910	0.000e+00	910	2.314e+02
911	0.000e+00	911	4.423e+01
912	8.647e-02	912	0.000e+00
913	0.000e+00	913	5.008e+01
914	0.000e+00	914	1.081e+02
915	0.000e+00	915	4.261e+02
916	0.000e+00	916	1.788e+02
917	2.018e-01	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	2.640e+02
919	0.000e+00	919	1.193e+02
920	0.000e+00	920	7.928e+01
921	0.000e+00	921	1.225e+02
922	0.000e+00	922	5.782e+02
923	0.000e+00	923	2.658e+02
924	1.297e+00	924	0.000e+00
925	0.000e+00	925	3.403e+02
926	0.000e+00	926	2.383e+02
927	0.000e+00	927	6.802e+01
928	0.000e+00	928	1.024e+02
929	0.000e+00	929	5.031e+02
930	0.000e+00	930	1.181e+02
931	2.018e-01	931	0.000e+00
932	0.000e+00	932	2.126e+02
933	0.000e+00	933	1.369e+02
934	0.000e+00	934	1.377e+02
935	0.000e+00	935	7.928e+01
936	8.647e-02	936	0.000e+00
937	0.000e+00	937	1.131e+02
938	0.000e+00	938	5.313e+02
939	0.000e+00	939	2.057e+02
940	2.018e-01	940	0.000e+00
941	0.000e+00	941	2.001e+02
942	0.000e+00	942	1.963e+02
943	0.000e+00	943	1.127e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	1.031e+02
945	0.000e+00	945	6.176e+01
946	0.000e+00	946	3.322e+02
947	0.000e+00	947	1.463e+02
948	2.306e-01	948	0.000e+00
949	0.000e+00	949	2.258e+02
950	0.000e+00	950	1.406e+02
951	0.000e+00	951	9.556e+01
952	5.765e-02	952	0.000e+00
953	0.000e+00	953	1.037e+02
954	0.000e+00	954	5.093e+02
955	0.000e+00	955	2.295e+02
956	3.459e-01	956	0.000e+00
957	0.000e+00	957	2.471e+02
958	0.000e+00	958	1.876e+02
959	0.000e+00	959	7.302e+01
960	0.000e+00	960	6.260e+01
961	0.000e+00	961	0.000e+00
962	0.000e+00	962	3.023e+03
963	0.000e+00	963	8.263e+01
964	0.000e+00	964	0.000e+00
965	0.000e+00	965	5.675e+01
966	0.000e+00	966	4.273e+02
967	0.000e+00	967	1.375e+02
968	6.053e-01	968	0.000e+00
969	0.000e+00	969	2.195e+02
970	0.000e+00	970	5.174e+01
971	0.000e+00	971	6.135e+01
972	0.000e+00	972	0.000e+00
973	0.000e+00	973	2.987e+03
974	0.000e+00	974	1.782e+02
975	0.000e+00	975	5.569e+02
976	0.000e+00	976	2.796e+02
977	5.188e-01	977	0.000e+00
978	0.000e+00	978	1.488e+02
979	0.000e+00	979	2.571e+02
980	0.000e+00	980	5.509e+01
981	0.000e+00	981	9.493e+01
982	0.000e+00	982	1.108e+02
983	0.000e+00	983	0.000e+00
984	0.000e+00	984	1.002e+01
985	5.765e-02	985	0.000e+00
986	0.000e+00	986	1.575e+02
987	0.000e+00	987	5.525e+02
988	0.000e+00	988	2.471e+02
989	4.035e-01	989	0.000e+00
990	0.000e+00	990	3.484e+01
991	0.000e+00	991	2.489e+02
992	0.000e+00	992	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	3.922e+01
994	1.153e-01	994	0.000e+00
995	0.000e+00	995	1.878e+01
996	0.000e+00	996	3.035e+03
997	0.000e+00	997	3.469e+03
998	0.000e+00	998	3.148e+03
999	0.000e+00	999	2.879e+03
1000	0.000e+00	1000	3.004e+03

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema SHIP04S

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	-4.707e+03
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	-3.426e+03
14	0.000e+00
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	0.000e+00
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	-1.160e+02
28	-1.160e+02
29	-1.160e+02
30	0.000e+00
31	-1.160e+02
32	-1.160e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-1.160e+02
34	-1.160e+02
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	-1.160e+02
38	-1.160e+02
39	-1.160e+02
40	-1.160e+02
41	-1.160e+02
42	-1.160e+02
43	-5.800e+01
44	-5.800e+01
45	-5.800e+01
46	0.000e+00
47	-5.800e+01
48	-5.800e+01
49	-5.800e+01
50	-5.800e+01
51	-1.160e+02
52	-1.160e+02
53	-1.160e+02
54	0.000e+00
55	-1.160e+02
56	-1.160e+02
57	-1.160e+02
58	-1.160e+02
59	4.500e+03
60	4.688e+03
61	4.916e+03
62	4.645e+03
63	4.947e+03
64	4.860e+03
65	4.642e+03
66	4.697e+03
67	4.785e+03
68	4.919e+03
69	4.746e+03
70	4.724e+03
71	0.000e+00
72	4.790e+03
73	4.987e+03
74	4.810e+03
75	4.801e+03
76	4.830e+03
77	4.840e+03
78	4.784e+03
79	5.038e+03
80	4.920e+03
81	4.850e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	0.000e+00
83	5.327e+03
84	4.976e+03
85	4.903e+03
86	4.914e+03
87	4.889e+03
88	5.018e+03
89	4.752e+03
90	4.838e+03
91	5.294e+03
92	4.904e+03
93	4.795e+03
94	5.004e+03
95	4.729e+03
96	4.783e+03
97	4.775e+03
98	4.818e+03
99	4.856e+03
100	4.726e+03
101	4.811e+03
102	4.978e+03
103	4.827e+03
104	4.916e+03
105	4.751e+03
106	4.732e+03
107	5.019e+03
108	4.911e+03
109	5.023e+03
110	4.753e+03
111	5.056e+03
112	4.843e+03
113	4.957e+03
114	5.094e+03
115	4.936e+03
116	4.976e+03
117	4.869e+03
118	4.936e+03
119	0.000e+00
120	0.000e+00
121	4.942e+03
122	4.860e+03
123	5.180e+03
124	5.121e+03
125	5.088e+03
126	5.294e+03
127	5.074e+03
128	0.000e+00
129	5.155e+03
130	5.469e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	5.094e+03
132	5.061e+03
133	5.483e+03
134	5.295e+03
135	5.137e+03
136	5.345e+03
137	5.133e+03
138	5.104e+03
139	0.000e+00
140	5.207e+03
141	4.718e+03
142	4.989e+03
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	4.618e+03
146	4.903e+03
147	4.918e+03
148	4.831e+03
149	4.949e+03
150	4.862e+03
151	4.644e+03
152	4.699e+03
153	4.787e+03
154	4.921e+03
155	4.748e+03
156	4.726e+03
157	0.000e+00
158	4.792e+03
159	4.989e+03
160	4.812e+03
161	4.803e+03
162	4.832e+03
163	4.922e+03
164	0.000e+00
165	5.112e+03
166	0.000e+00
167	4.905e+03
168	0.000e+00
169	0.000e+00
170	0.000e+00
171	4.905e+03
172	4.916e+03
173	4.891e+03
174	0.000e+00
175	4.754e+03
176	0.000e+00
177	5.393e+03
178	0.000e+00
179	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	5.006e+03
181	4.731e+03
182	0.000e+00
183	4.777e+03
184	4.820e+03
185	4.858e+03
186	4.728e+03
187	4.813e+03
188	4.980e+03
189	4.829e+03
190	4.918e+03
191	4.753e+03
192	4.734e+03
193	5.021e+03
194	0.000e+00
195	5.025e+03
196	4.755e+03
197	5.058e+03
198	4.845e+03
199	4.959e+03
200	5.096e+03
201	4.938e+03
202	0.000e+00
203	4.871e+03
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	4.944e+03
208	4.712e+03
209	5.279e+03
210	5.220e+03
211	5.139e+03
212	5.393e+03
213	5.173e+03
214	0.000e+00
215	5.157e+03
216	5.568e+03
217	5.096e+03
218	5.160e+03
219	5.582e+03
220	5.394e+03
221	5.151e+03
222	5.444e+03
223	5.232e+03
224	0.000e+00
225	0.000e+00
226	5.306e+03
227	4.835e+03
228	4.991e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	0.000e+00
230	0.000e+00
231	2.814e+03
232	3.067e+03
233	2.913e+03
234	2.683e+03
235	2.862e+03
236	2.821e+03
237	2.813e+03
238	2.838e+03
239	2.842e+03
240	2.908e+03
241	2.770e+03
242	2.809e+03
243	0.000e+00
244	2.808e+03
245	2.981e+03
246	2.863e+03
247	2.795e+03
248	2.780e+03
249	2.783e+03
250	2.754e+03
251	2.884e+03
252	2.824e+03
253	2.788e+03
254	0.000e+00
255	3.392e+03
256	0.000e+00
257	2.893e+03
258	2.984e+03
259	2.808e+03
260	0.000e+00
261	2.941e+03
262	2.782e+03
263	3.375e+03
264	2.816e+03
265	0.000e+00
266	3.012e+03
267	2.874e+03
268	2.876e+03
269	2.839e+03
270	2.975e+03
271	2.886e+03
272	2.806e+03
273	2.869e+03
274	2.999e+03
275	2.866e+03
276	2.963e+03
277	2.941e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	2.827e+03
279	3.015e+03
280	0.000e+00
281	2.997e+03
282	2.885e+03
283	3.035e+03
284	0.000e+00
285	2.867e+03
286	3.005e+03
287	3.025e+03
288	2.898e+03
289	3.001e+03
290	0.000e+00
291	0.000e+00
292	0.000e+00
293	3.015e+03
294	2.798e+03
295	3.317e+03
296	3.287e+03
297	2.970e+03
298	3.375e+03
299	3.263e+03
300	0.000e+00
301	3.010e+03
302	3.464e+03
303	2.970e+03
304	3.256e+03
305	0.000e+00
306	3.376e+03
307	2.934e+03
308	3.112e+03
309	3.293e+03
310	0.000e+00
311	0.000e+00
312	3.125e+03
313	2.720e+03
314	2.915e+03
315	0.000e+00
316	0.000e+00
317	4.991e+03
318	5.487e+03
319	5.186e+03
320	4.736e+03
321	5.086e+03
322	5.005e+03
323	4.990e+03
324	5.039e+03
325	5.047e+03
326	5.177e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	4.907e+03
328	4.982e+03
329	0.000e+00
330	4.980e+03
331	5.320e+03
332	5.088e+03
333	4.958e+03
334	4.925e+03
335	4.931e+03
336	4.875e+03
337	5.129e+03
338	5.011e+03
339	4.941e+03
340	0.000e+00
341	6.126e+03
342	5.067e+03
343	5.147e+03
344	5.327e+03
345	4.980e+03
346	5.109e+03
347	5.243e+03
348	4.929e+03
349	6.093e+03
350	4.995e+03
351	4.886e+03
352	5.382e+03
353	5.109e+03
354	5.114e+03
355	5.042e+03
356	5.310e+03
357	5.134e+03
358	4.975e+03
359	5.099e+03
360	5.356e+03
361	5.094e+03
362	5.284e+03
363	5.242e+03
364	5.018e+03
365	5.388e+03
366	5.403e+03
367	5.353e+03
368	5.131e+03
369	5.427e+03
370	5.334e+03
371	5.097e+03
372	5.369e+03
373	5.408e+03
374	5.157e+03
375	5.360e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	5.119e+03
377	0.000e+00
378	0.000e+00
379	5.388e+03
380	4.958e+03
381	5.979e+03
382	5.920e+03
383	5.297e+03
384	6.093e+03
385	5.874e+03
386	0.000e+00
387	5.375e+03
388	6.268e+03
389	5.297e+03
390	5.860e+03
391	6.282e+03
392	6.094e+03
393	5.228e+03
394	5.576e+03
395	5.932e+03
396	5.195e+03
397	0.000e+00
398	5.602e+03
399	4.809e+03
400	5.190e+03
401	0.000e+00
402	0.000e+00